

Risultati

ANALISI DESCRITTIVA DELLE VARIABILI

7 variabili numeriche
2 variabili ordinali
6 variabili booleane

Descrittive variabili numeriche

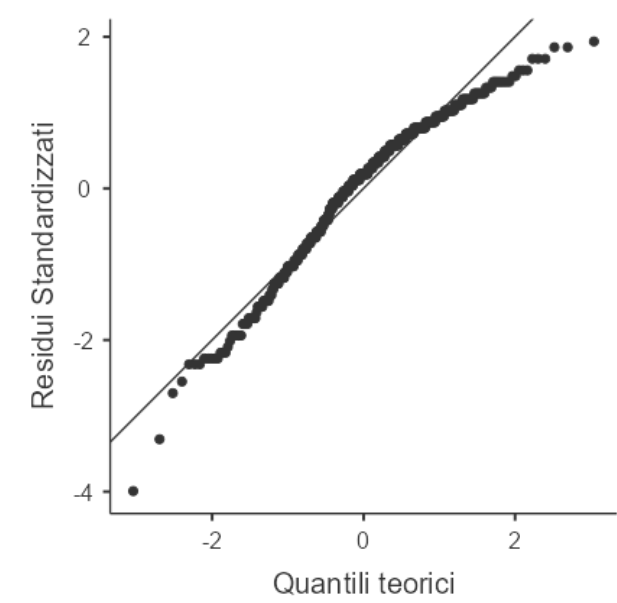
N = 425

Descrittive

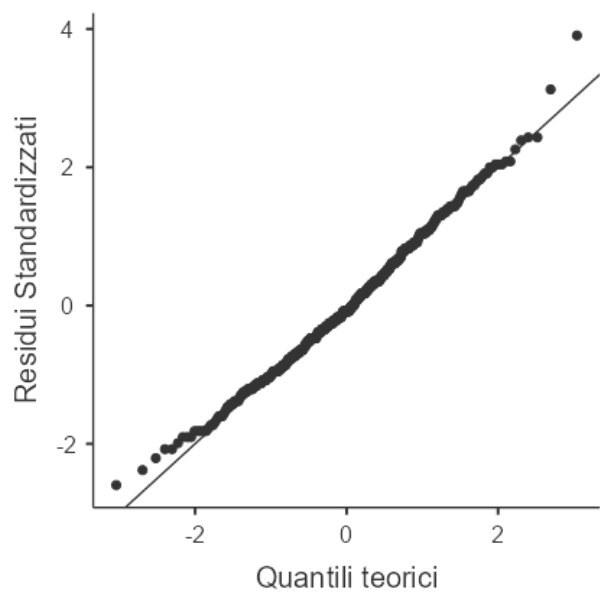
	Media	Mediana	Moda	SD	Varianza	Minimo	Massimo	Shapiro-Wilk	
								W	p
Age (years)	73.5	76	84.0	13.2	173	21	99	0.958	<.001
Systolic BP (mm Hg)	123.9	122.0	122.0	23.1	532	64.00	214.0	0.994	0.068
Estimated glomerular filtration rate	57.1	55.8	71.5	23.0	528	5.54	166.4	0.983	<.001
Ejection fraction (%)	46.0	49.0	60.0	16.4	269	11.50	82.0	0.961	<.001
Blood urea nitrogen (mg/dl)	29.3	26	21.0	15.1	229	0	119	0.880	<.001
Time from HF to Death (days)	641.5	730	730.0	187.1	35010	5	730	0.536	<.001
Time from HF to hospitalization (days)	330.4	229	730.0	285.4	81447	1	730	0.827	<.001

Grafici

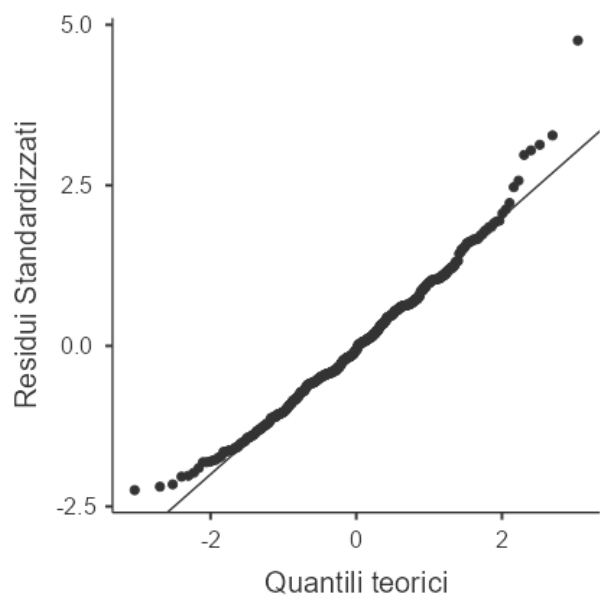
Age (years)



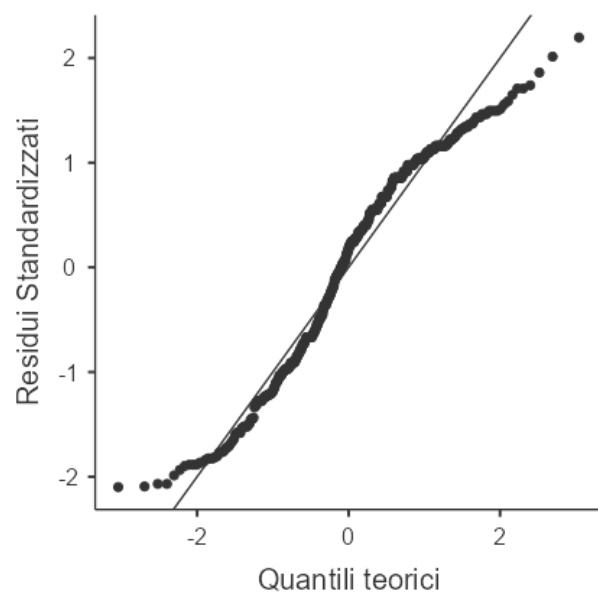
Systolic BP (mm Hg)



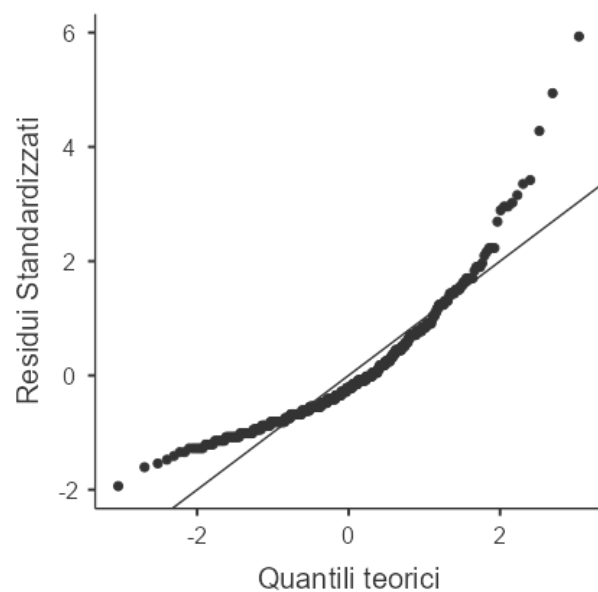
Estimated glomerular filtration rate



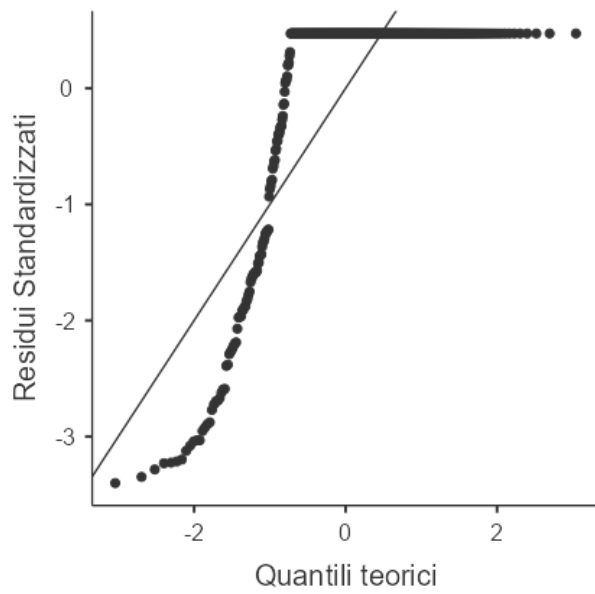
Ejection fraction (%)



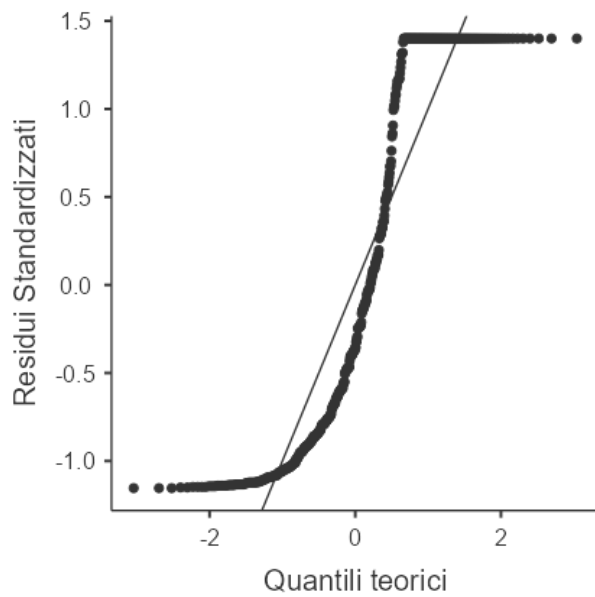
Blood urea nitrogen (mg/dl)



Time from HF to Death (days)

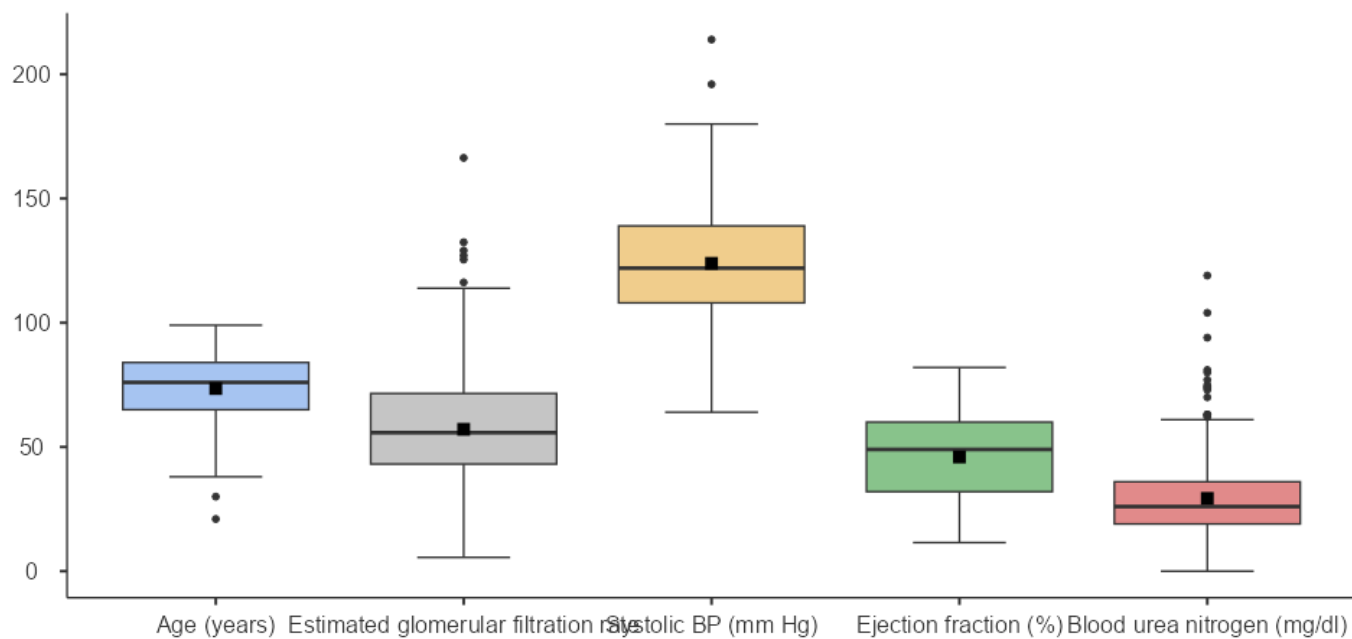


Time from HF to hospitalization (days)



Box Plot numeriche

No le variabili temporali perchè sono di difficile comprensione



Univariate Data Analysis (Boolean Data)

Frequencies distribution

Frequencies and Odds of Male (1=Yes, 0=No)

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	180	180	0.424	0.424	42.4%	42.4%	0.735
1	245	425	0.576	1.000	57.6%	100.0%	1.361
Missings	0	425	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

Frequencies and Odds of Etiology HF(1=Yes, 0=No)

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	244	244	0.574	0.574	57.4%	57.4%	1.348
1	181	425	0.426	1.000	42.6%	100.0%	0.742
Missings	0	425	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

Frequencies and Odds of Prior diabetes mellitus

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	262	262	0.616	0.616	61.6%	61.6%	1.607
1	163	425	0.384	1.000	38.4%	100.0%	0.622
Missings	0	425	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

Frequencies and Odds of Elevated level of BNP/NT-BNP (1=Yes, 0=No)

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	122	122	0.287	0.287	28.7%	28.7%	0.403
1	303	425	0.713	1.000	71.3%	100.0%	2.484
Missings	0	425	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

Frequencies and Odds of Death (1=Yes, 0=No)

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	326	326	0.767	0.767	76.7%	76.7%	3.293
1	99	425	0.233	1.000	23.3%	100.0%	0.304
Missings	0	425	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

Frequencies and Odds of Hospitalized (1=Yes, 0=No)

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	126	126	0.296	0.296	29.6%	29.6%	0.421
1	299	425	0.704	1.000	70.4%	100.0%	2.373
Missings	0	425	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

Per istogrammi vedere in fondo

Descrittive variabili ordinali

Descrittive

	PHQ-9	Serum sodium (mmol/l)
N	425	425
Media	4.77	139
Mediana	4	139
Moda	0.00	140
Minimo	0	126
Massimo	25	148

Frequenze

Frequenze di PHQ-9

PHQ-9	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
0	81	19.1%	19.1%
1	49	11.5%	30.6%
2	42	9.9%	40.5%
3	37	8.7%	49.2%
4	37	8.7%	57.9%
5	31	7.3%	65.2%
6	29	6.8%	72.0%
7	26	6.1%	78.1%
8	20	4.7%	82.8%
9	12	2.8%	85.6%
10	11	2.6%	88.2%
11	8	1.9%	90.1%
12	9	2.1%	92.2%
13	7	1.6%	93.9%
14	5	1.2%	95.1%
15	5	1.2%	96.2%
17	3	0.7%	96.9%
18	5	1.2%	98.1%
19	1	0.2%	98.4%
20	2	0.5%	98.8%
21	2	0.5%	99.3%
24	1	0.2%	99.5%
25	2	0.5%	100.0%

Frequenze di Serum sodium (mmol/l)

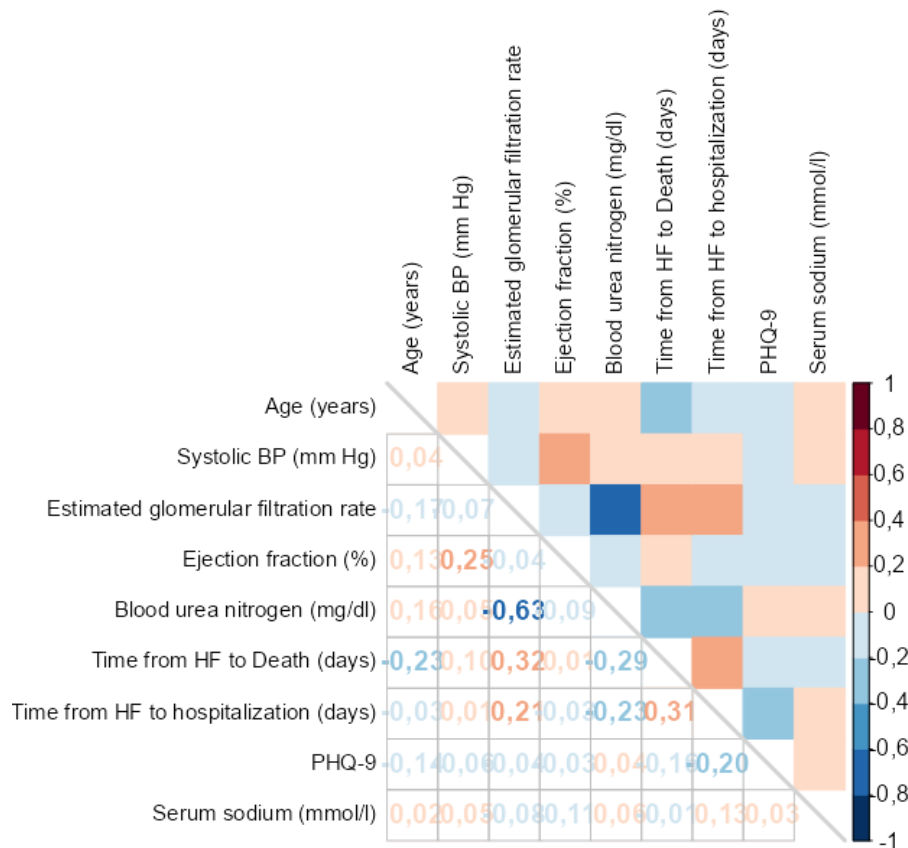
Serum sodium (mmol/l)	Frequenze	% del Totale	% Cumulata
126	1	0.2%	0.2%
128	2	0.5%	0.7%
130	3	0.7%	1.4%
131	4	0.9%	2.4%
132	6	1.4%	3.8%
133	9	2.1%	5.9%
134	8	1.9%	7.8%
135	18	4.2%	12.0%
136	32	7.5%	19.5%
137	33	7.8%	27.3%
138	41	9.6%	36.9%
139	57	13.4%	50.4%
140	71	16.7%	67.1%
141	44	10.4%	77.4%
142	37	8.7%	86.1%
143	27	6.4%	92.5%
144	17	4.0%	96.5%
145	8	1.9%	98.4%
146	1	0.2%	98.6%
147	4	0.9%	99.5%
148	2	0.5%	100.0%

per grafici vedere in fondo

STUDIO DELLA CORRELAZIONE

Correlation clustering

Correlation Matrix



L'unica correlazione rilevante è la correlazione inversa tra "Blood urea nitrogen" e "Estimated glomerular filtration".
utilizzo rho di spearman perchè ho due variabili ordinali

DOMANDA SCIENTIFICA A CUI RISPONDERE UTILIZZANDO I DATI:

I livelli di depressione (PHQ-9), la funzione renale (eGFR) e la frazione di eiezione (EF) sono predittori significativi del rischio di morte nei pazienti con insufficienza cardiaca?

Inizio analizzando il rischio di morte nei pazienti con insufficienza cardiaca:

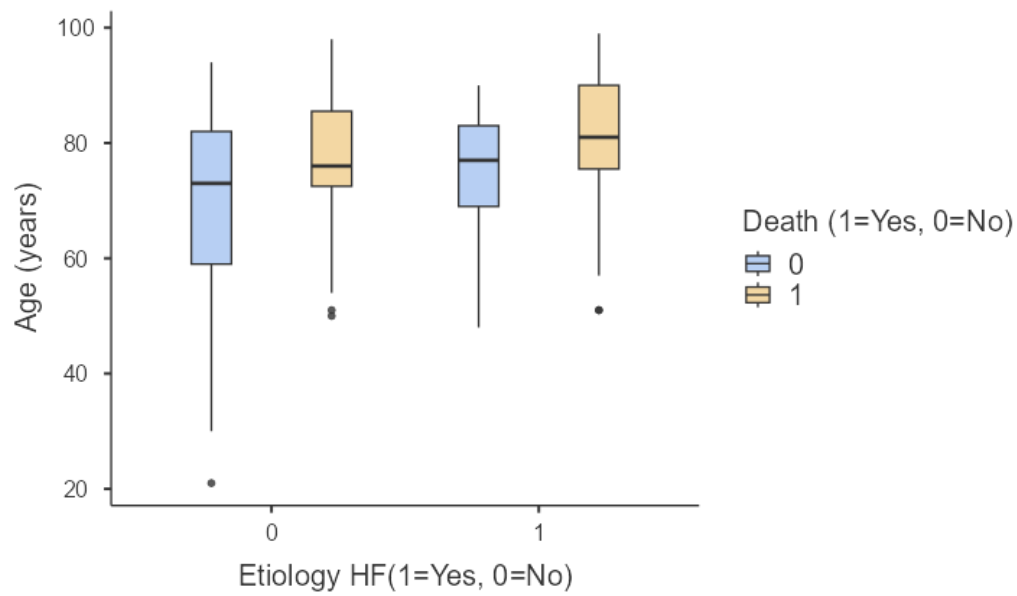
Descrittive divisi per le variabili "Etiology HF" e "Death"

Vedo come variano le statistiche descrittive se dividiamo le variabili prima nei soggetti con o senza insufficienza cardiaca. Poi divise ulteriormente per l'output.

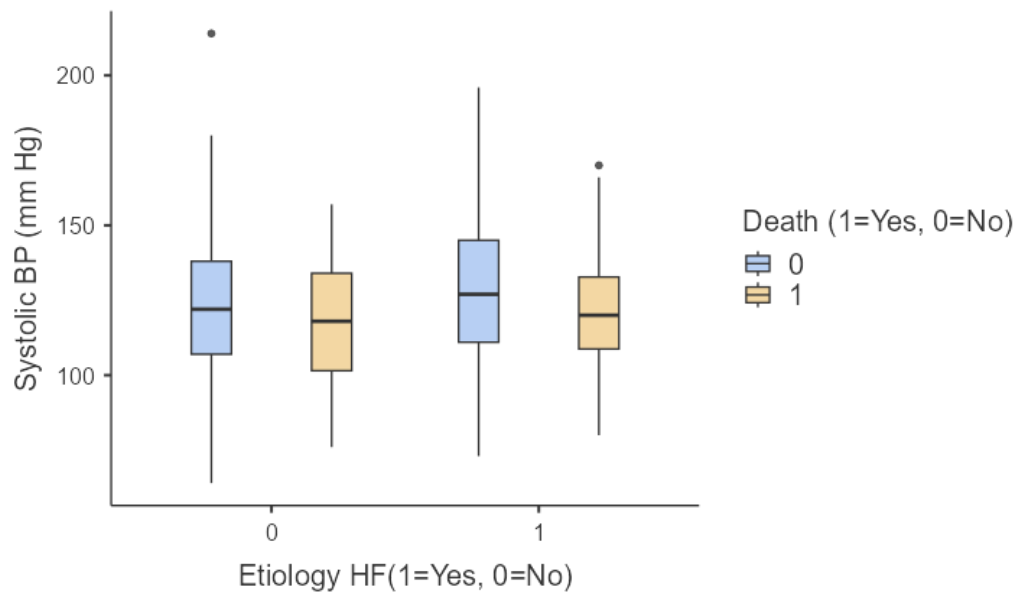
									Shapiro-Wilk	
	Etiology HF(1=Yes, 0=No)	Death (1=Yes, 0=No)	N	Media	Mediana	SD	Minimo	Massimo	W	p
Age (years)	0	0	197	69.8	73	14.46	21	94	0.956	<.001
		1	47	77.8	76	11.55	50	98	0.970	0.269
	1	0	129	74.9	77	9.98	48	90	0.940	<.001
		1	52	80.2	81.0	12.04	51	99	0.930	0.004
Systolic BP (mm Hg)	0	0	197	123.6	122.0	23.30	64.00	214.0	0.988	0.085
		1	47	117.4	118.0	21.33	76.00	157.0	0.975	0.397
	1	0	129	128.0	127.0	23.54	73.00	196.0	0.989	0.422
		1	52	121.1	120.0	21.06	80.00	170.0	0.989	0.902
Estimated glomerular filtration rate	0	0	197	62.5	62.6	23.91	7.59	166.4	0.976	0.002
		1	47	51.2	48.6	20.50	6.77	113.9	0.949	0.040
	1	0	129	58.2	58.1	20.69	5.54	125.4	0.993	0.743
		1	52	39.4	40.6	16.47	13.44	80.7	0.960	0.079
Ejection fraction (%)	0	0	197	45.2	50.0	17.50	11.50	79.0	0.949	<.001
		1	47	50.9	57.0	15.99	21.00	82.0	0.924	0.005
	1	0	129	47.2	49.0	15.02	15.00	74.0	0.964	0.002
		1	52	41.3	40.3	14.64	16.00	68.4	0.958	0.062
Blood urea nitrogen (mg/dl)	0	0	197	27.0	24	13.46	0	94	0.886	<.001
		1	47	33.6	29	18.13	12	119	0.780	<.001
	1	0	129	27.0	23	13.43	8	80	0.887	<.001
		1	52	39.9	38.0	17.00	11	104	0.920	0.002
Time from HF to Death (days)	0	0	197	730.0	730	0.00	730	730	NaN	NaN
		1	47	354.0	329	221.66	5	700	0.932	0.009
	1	0	129	730.0	730	0.00	730	730	NaN	NaN
		1	52	346.9	360.0	178.92	40	679	0.964	0.118
Time from HF to hospitalization (days)	0	0	197	396.7	355	307.17	1	730	0.782	<.001
		1	47	182.9	130	184.00	3	683	0.837	<.001
	1	0	129	350.0	296	275.62	1	730	0.857	<.001
		1	52	163.5	80.5	164.05	1	571	0.851	<.001

Grafici

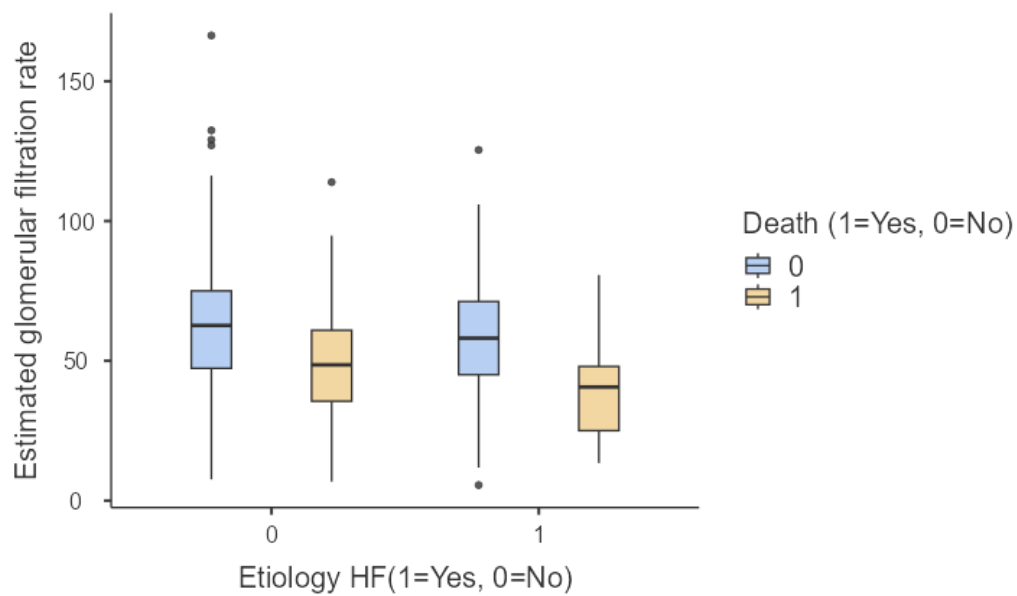
Age (years)



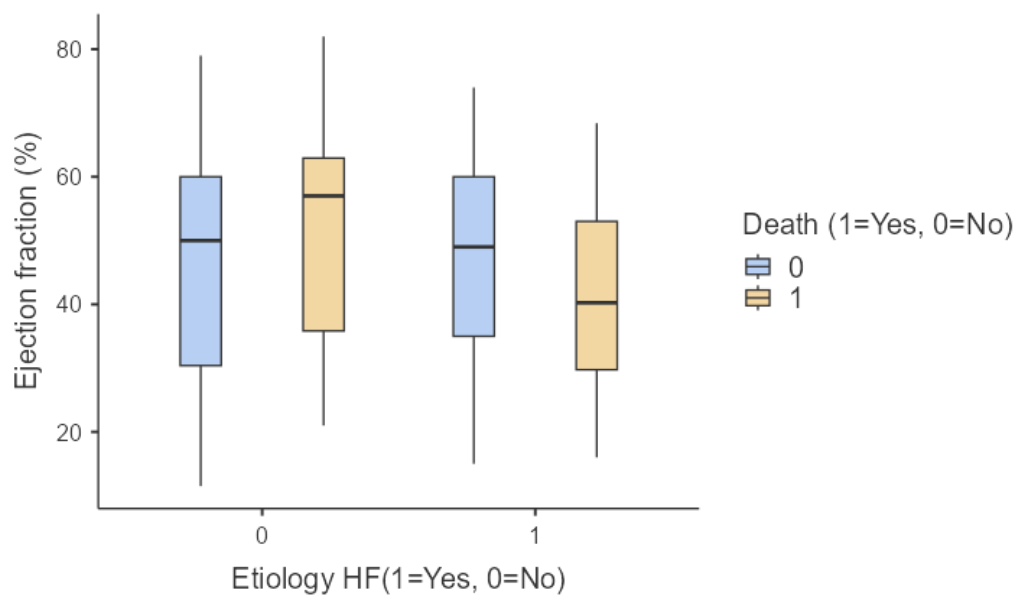
Systolic BP (mm Hg)



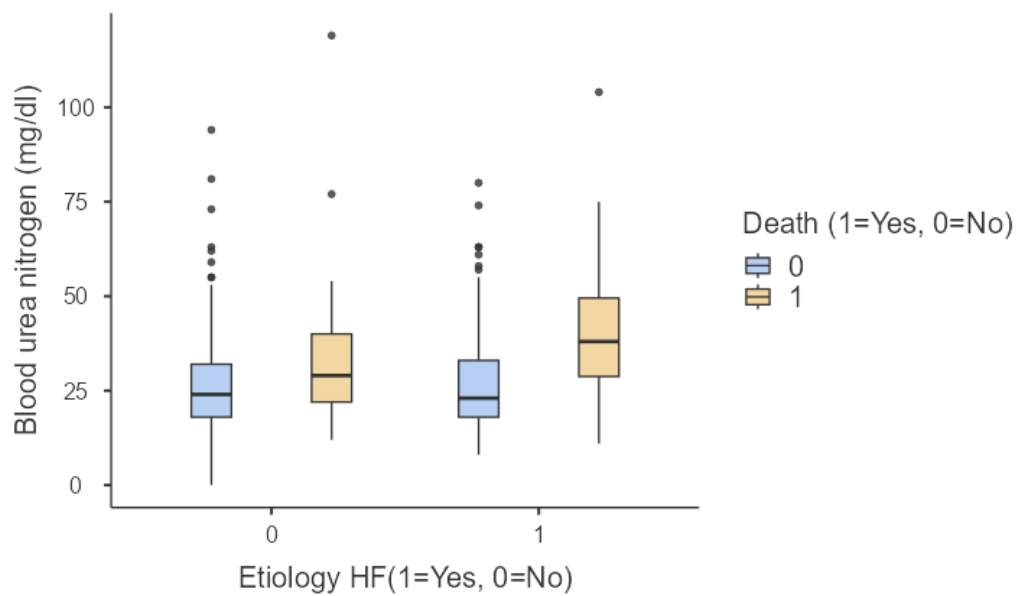
Estimated glomerular filtration rate



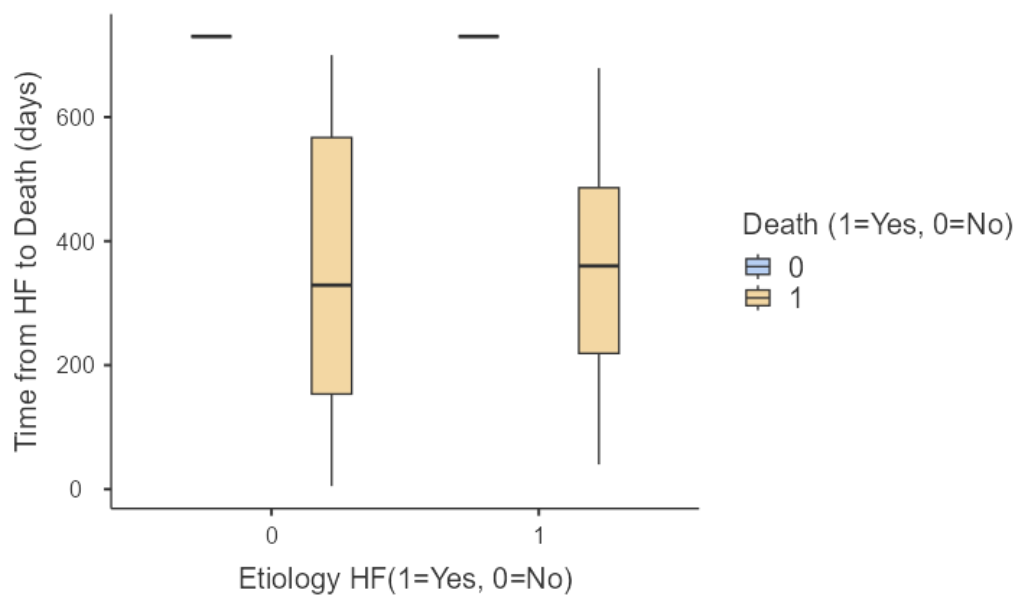
Ejection fraction (%)



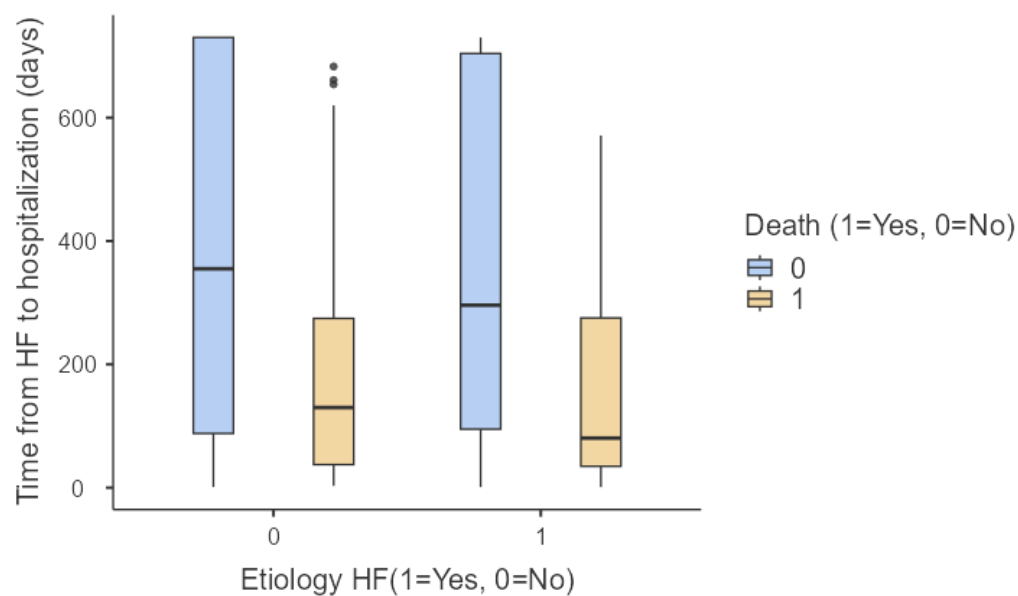
Blood urea nitrogen (mg/dl)



Time from HF to Death (days)



Time from HF to hospitalization (days)



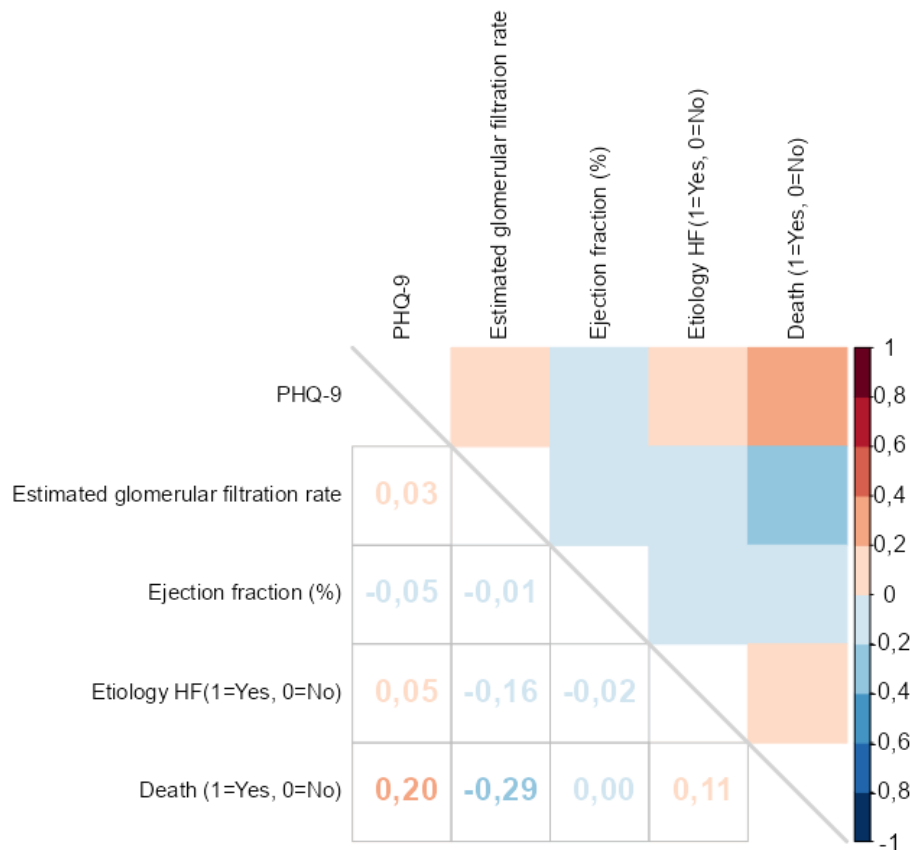
Correlation clustering

Correlation Matrix

		PHQ-9	Estimated glomerular filtration rate	Ejection fraction (%)	Etiology HF(1=Yes, 0=No)	Death (1=Yes, 0=No)
PHQ-9	Pearson's r	—				
	p-value	—				
Estimated glomerular filtration rate	Pearson's r	0.026	—			
	p-value	0.588	—			
Ejection fraction (%)	Pearson's r	-0.053	-0.007	—		
	p-value	0.280	0.880	—		
Etiology HF(1=Yes, 0=No)	Pearson's r	0.046	-0.163***	-0.022	—	
	p-value	0.340	<.001	0.651	—	
Death (1=Yes, 0=No)	Pearson's r	0.201***	-0.290***	-0.002	0.111*	—
	p-value	<.001	<.001	0.965	0.022	—

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Correlation Matrix



Regressione Logistica Binomiale

Misure di Adattamento del Modello

Modello	Devianza	AIC	R ² _{McF}
1	402	412	0.128

Nota. Models estimated using sample size of N=425

Coefficienti del Modello - Death (1=Yes, 0=No)

Predittore	Stima	SE	Z	p
Intercettare	-0.0440	0.53358	-0.0825	0.934
PHQ-9	0.1031	0.02510	4.1049	<.001
Estimated glomerular filtration rate	-0.0357	0.00625	-5.7106	<.001
Ejection fraction (%)	8.89e-4	0.00767	0.1158	0.908
Etiology HF(1=Yes, 0=No):				
1 – 0	0.3187	0.24920	1.2788	0.201

Nota. Le stime rappresentano le probabilità logaritmiche di "... = {level 1}" rispetto a "Death (1=Yes, 0=No) = {level 2}"

Guardo i p-value di ciascun predittore: se < 0.005 --> significativo: depressione e funzione renale
Valuta odds ratio: per capire quanto ogni unità di aumento cambia il rischio:

- OR = 1 Nessun effetto: la variabile non cambia il rischio
- OR > 1 Aumenta il rischio dell'esito (es. morte)
- OR < 1 Riduce il rischio dell'esito (effetto protettivo)

RISPOSTA:

Ho analizzato i predittori significativi del rischio di morte nei pazienti con insufficienza cardiaca.

La depressione è statisticamente significativa e posso dire che ogni punto in più dell'indicatore PHQ-9 aumenta dell'11% il rischio di morte. La funzione renale è statisticamente significativa, infatti ogni punto in più aumenta il rischio di morte del 3,5%. La frazione di eiezione invece non è un predittore significativo del rischio di morte in questo modello. L'odds ratio inoltre è vicino a 1 quindi posso concludere che EF non ha nessun effetto nel modello. In generale, la statistica ci dice che più variabili abbiamo più si riesce a predire meglio il modello. In questo caso, però, predice meglio la variabile PHQ-9, indicatore di depressione, che tutte le variabili insieme. Quindi arrivo alla conclusione che queste non sono le variabili migliori per l'analisi di regressione logistica.

Altre analisi:

ANOVA a una via (PHQ-9 vs sex)

ANOVA a una via (Fisher)

	F	gdl1	gdl2	p
PHQ-9	0.0312	1	423	0.860

Non c'è una differenza significativa tra i punteggi PHQ-9 e il sesso dei pazienti

Verifiche delle Ipotesi

Test di Normalità (Shapiro-Wilk)

	W	p
PHQ-9	0.858	<.001

Nota. Un piccolo valore di p suggerisce una violazione del presupposto di normalità

Va bene lo stesso perchè il campione è ampio

Test di Omogeneità delle Varianze (Levene)

	F	gdl1	gdl2	p
PHQ-9	2.55	1	423	0.111

[3]

Varianze omogenee

ANOVA a una via (PHQ-9 vs ospedalizzazione)

ANOVA a una via (Welch)

	F	gdl1	gdl2	p
PHQ-9	9.89	1	283	0.002

Differenza significativa tra i livelli di PHQ-9 e l'ospedalizzazione dei pazienti

Verifiche delle Ipotesi

Test di Normalità (Shapiro-Wilk)

	W	p
PHQ-9	0.873	<.001

Nota. Un piccolo valore di p suggerisce una violazione del presupposto di normalità

Va bene lo stesso perchè è un campione ampio

Test di Omogeneità delle Varianze (Levene)

	F	gdl1	gdl2	p
PHQ-9	4.65	1	423	0.032

[3]

Varianze non omogenee quindi usi Welch

Analisi delle Componenti Principali

Caricamenti delle Componenti

	Componente		Unicità
	1	2	
Age (years)		0.570	0.615
PHQ-9		-0.417	0.819
Systolic BP (mm Hg)		0.531	0.716
Estimated glomerular filtration rate	-0.853		0.235
Ejection fraction (%)		0.732	0.416
Serum sodium (mmol/l)			0.938
Blood urea nitrogen (mg/dl)	0.861		0.259

Nota. È stata utilizzata la rotazione 'Varimax'

[4]

PC1: asse clinico di gravità cardio-renale

PC2: asse depressione

Statistiche delle Componenti

Sommario

Componente	Carichi SS	% della Varianza	% Cumulata
1	1.64	23.4	23.4
2	1.36	19.5	42.9

Le prime due componenti insieme spiegano quasi il 43%

Autovalori

Grafico dei Sedimenti (Scree plot)

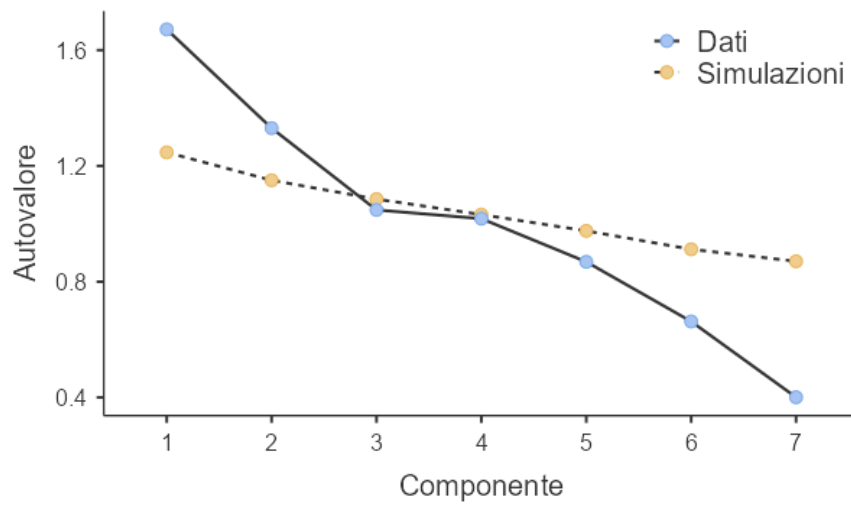
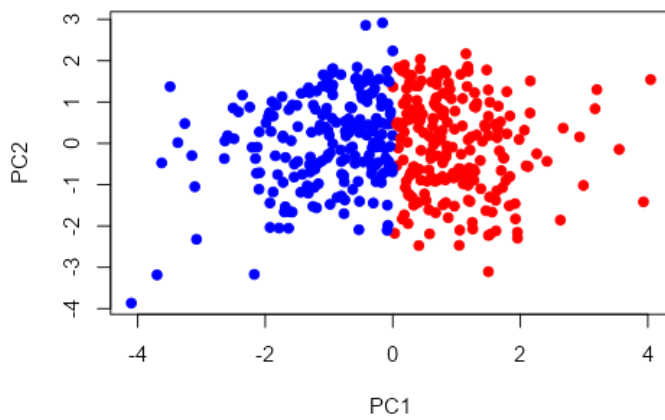


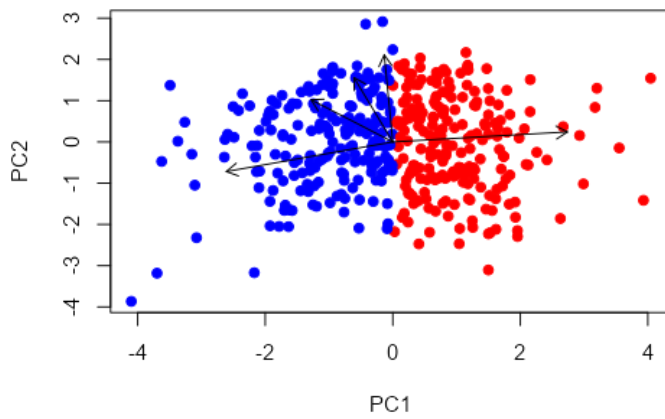
Grafico che ci dice che le prime due componenti spiegano abbastanza varianza

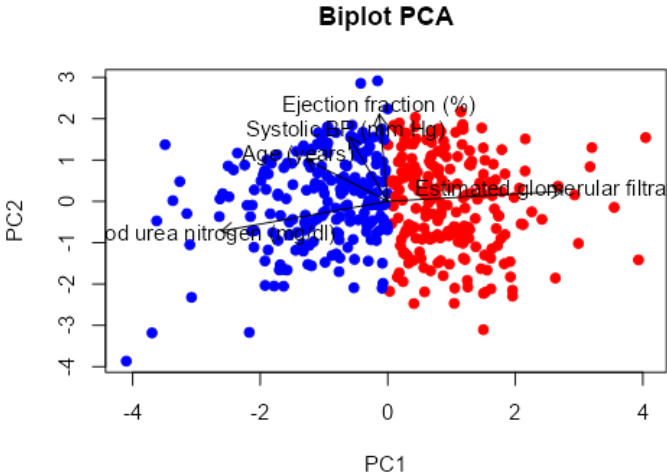
R

Biplot PCA



Biplot PCA





Ho salvato i punteggi delle componenti

Test t a campioni indipendenti

Test t a campioni indipendenti

		Statistiche	gdl	p
Punteggio Componente 1	t di Student	-7.363	423	<.001
Punteggio Componente 2	t di Student	-0.146	423	0.884

Nota. $H_0: \mu_0 = \mu_1$

C'è una differenza significativa nei punteggi di PC1 tra vivi e deceduti ma non in PC2.

Ipotesi

Test di Normalità (Shapiro-Wilk)

	W	p
Punteggio Componente 1	0.986	<.001
Punteggio Componente 2	0.989	0.003

Nota. Un piccolo valore di p suggerisce una violazione del presupposto di normalità

va bene lo stesso perchè è un campione grande

Test di Omogeneità delle Varianze (Levene)

	F	gdl	gdl2	p
Punteggio Componente 1	0.519	1	423	0.472
Punteggio Componente 2	1.090	1	423	0.297

Nota. Un piccolo valore di p suggerisce una violazione dell'assunzione di varianze uguali
[3]

varianze uguali

I risultati ottenuti valgono solo per i campioni considerati.

Riferimenti letterari:

ARTICOLO ORIGINALE:

Jani BD, Mair FS, Roger VL, Weston SA, Jiang R, Chamberlain AM (2016) Depressione e insufficienza cardiaca comorbide: uno studio di coorte della comunità. PLOS Uno 11(6): e0158570.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158570>

ALTRI RIFERIMENTI:

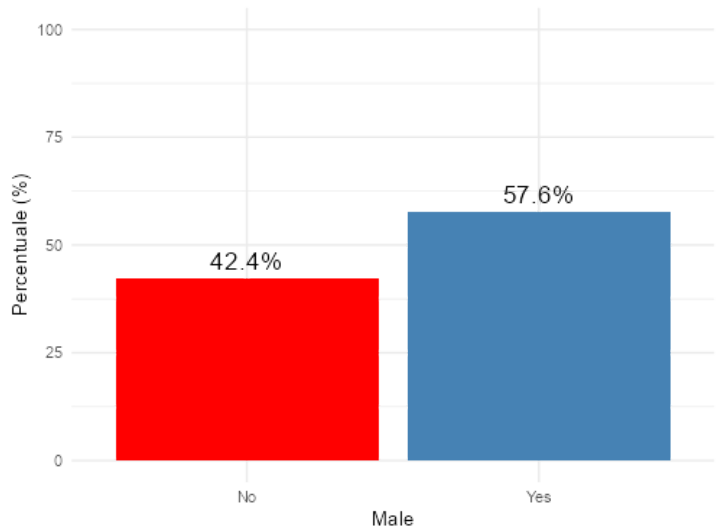
Agrawal, Aditya, Jae Hyung Cho, Gary M. Shaw, Jody B. Shapiro, Kiran M. Gathwala, Marcos Sanches, Ricardo P. Costa, et al. 2022. "Role of Depressive Symptoms in the Prognosis of Hospitalized Patients with Heart Failure." *Cardiology Journal* 29 (4): 476–85.

<https://doi.org/10.5603/CJ.a2022.0031>

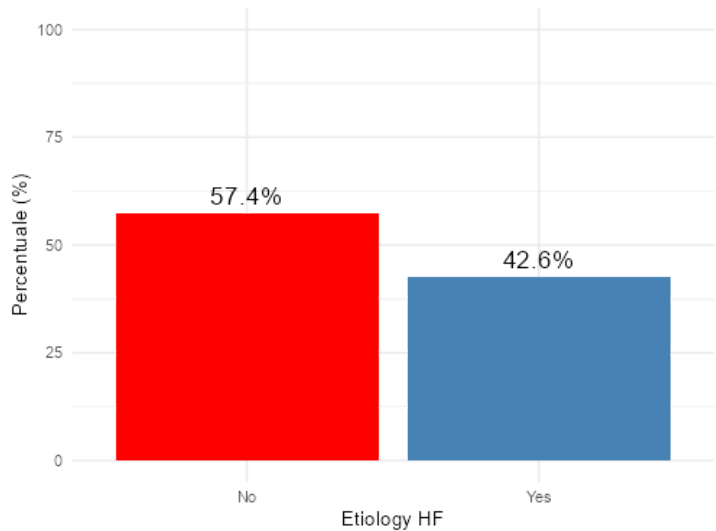
Wu, Jing, Qiang Ma, Yanfang Ma, Xiaochun Zhang, Zhen Zhang, Qingjie Wang, Zhenjun Lv, et al. 2024. "Predictors and Prognostic Factors of Heart Failure with Improved Ejection Fraction." *Reviews in Cardiovascular Medicine* 25 (2): 77.

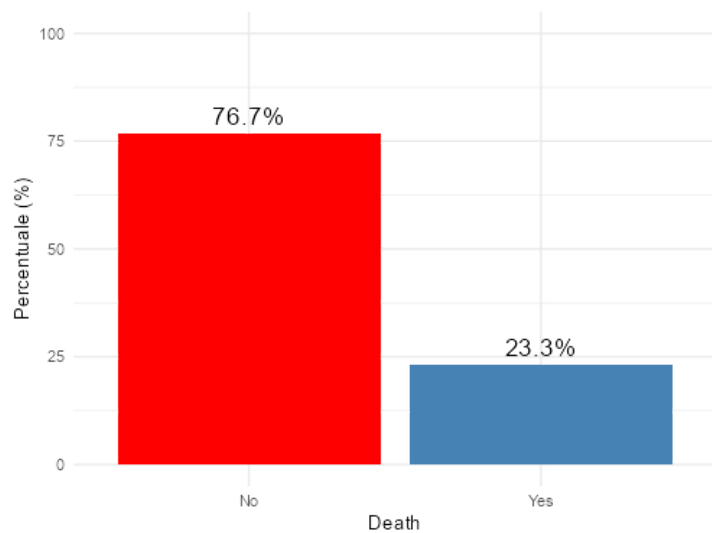
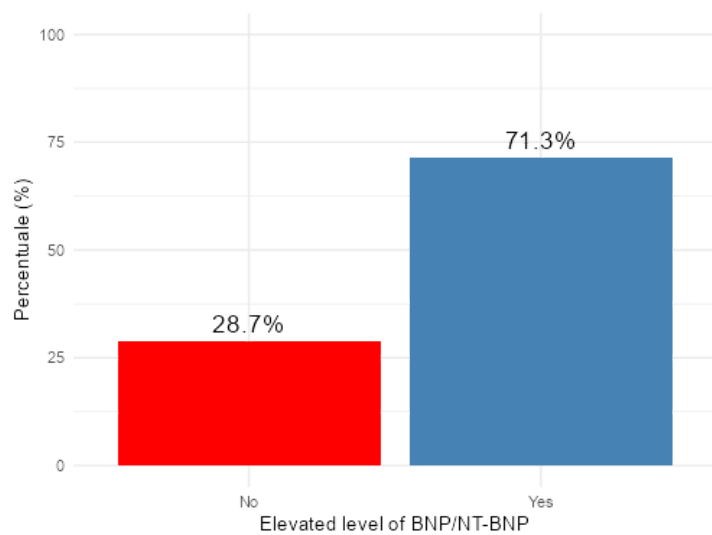
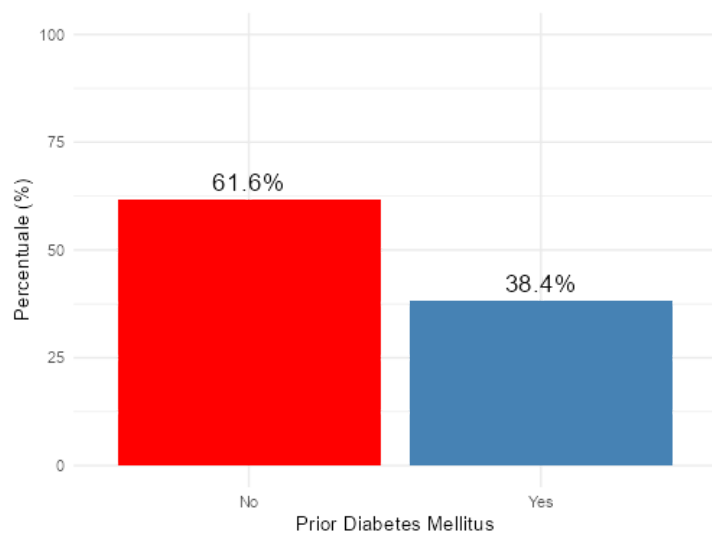
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11367010/>

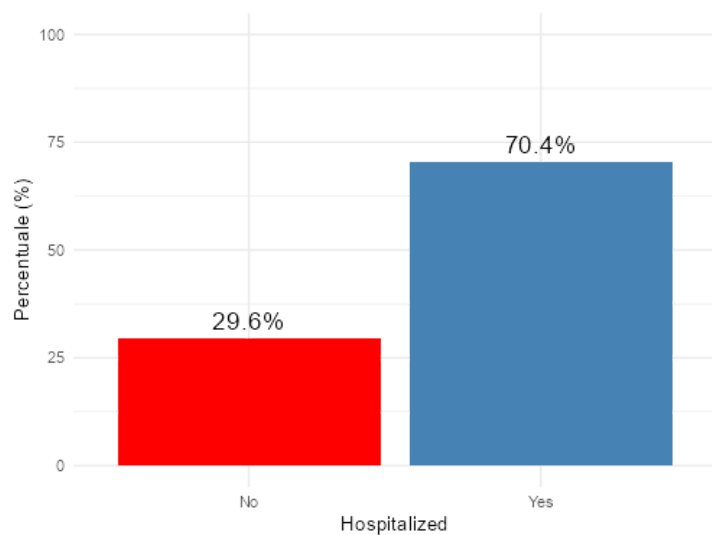
R



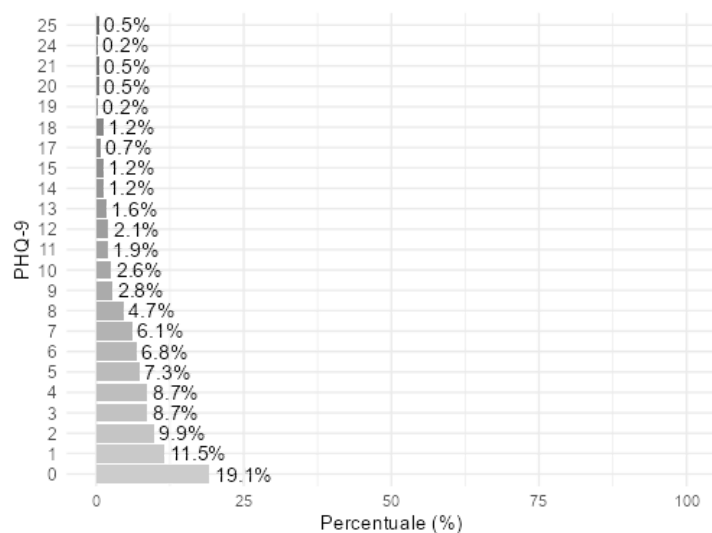
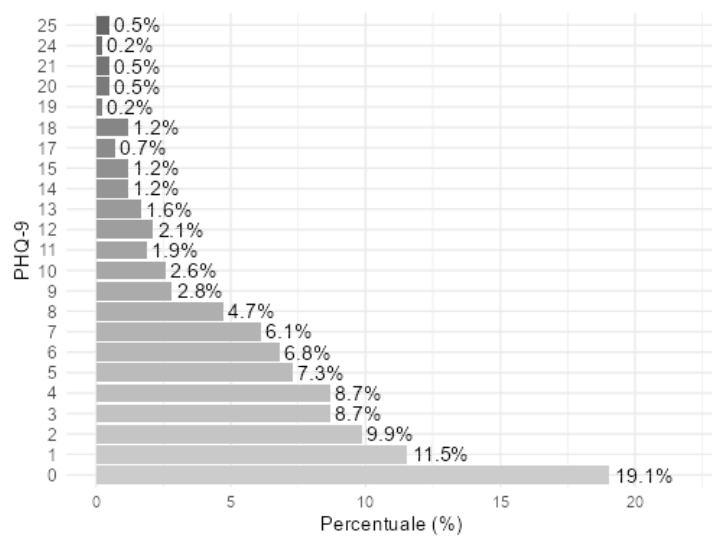
R



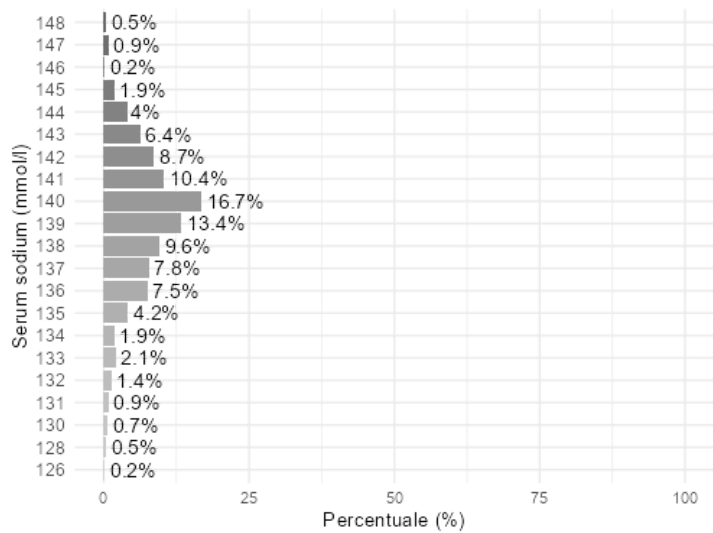
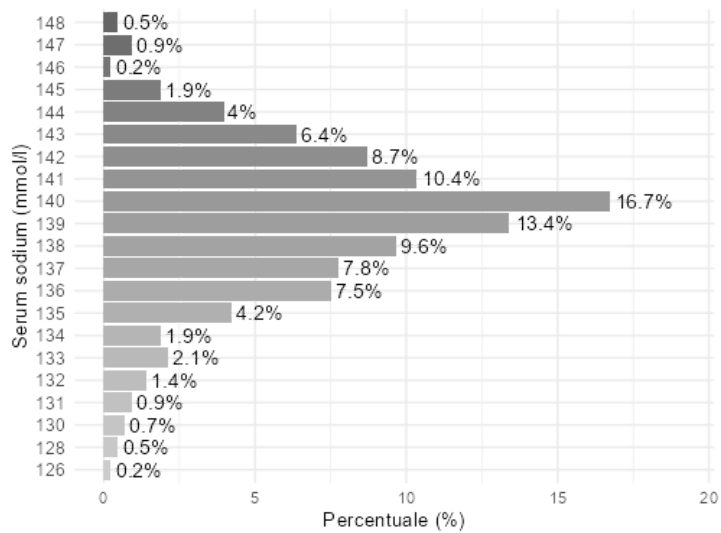




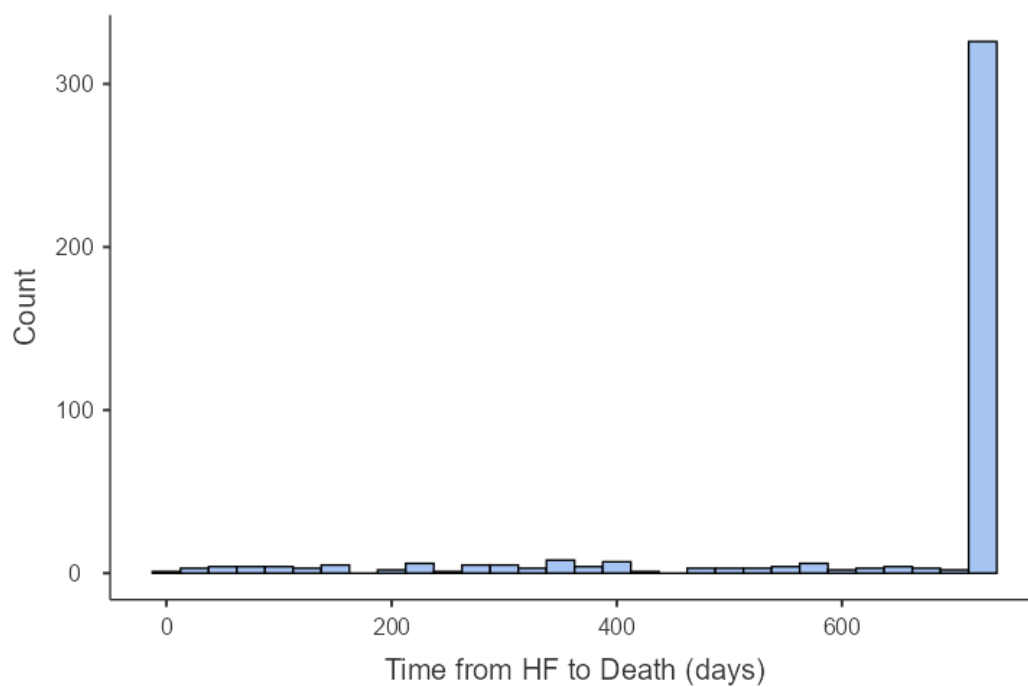
R



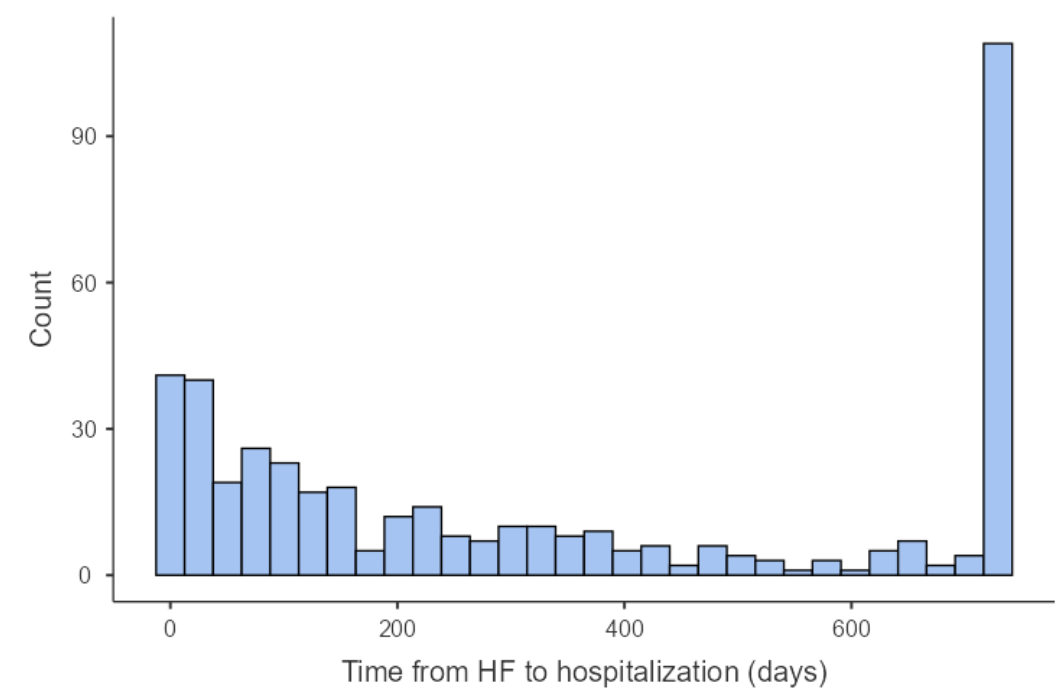
R



Histogram

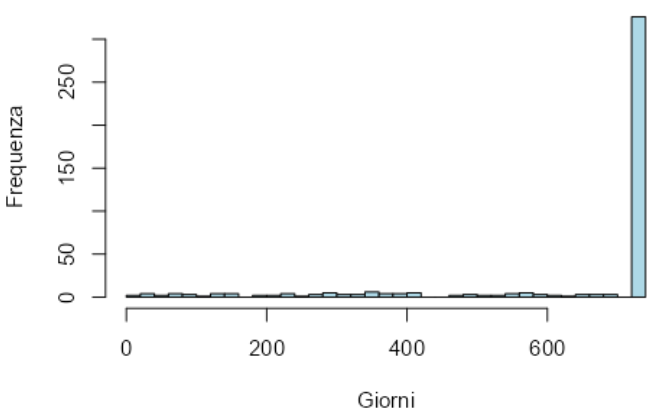


Histogram

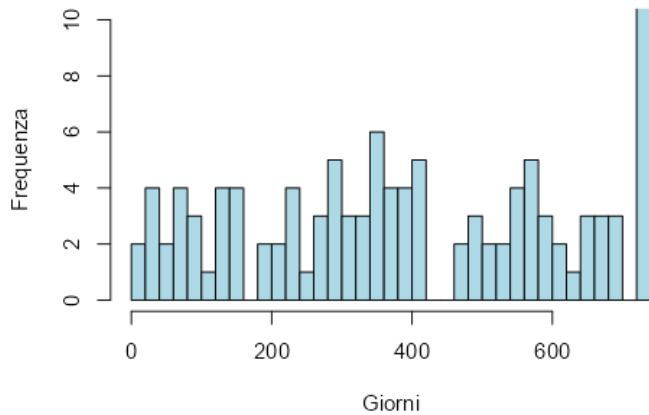


R

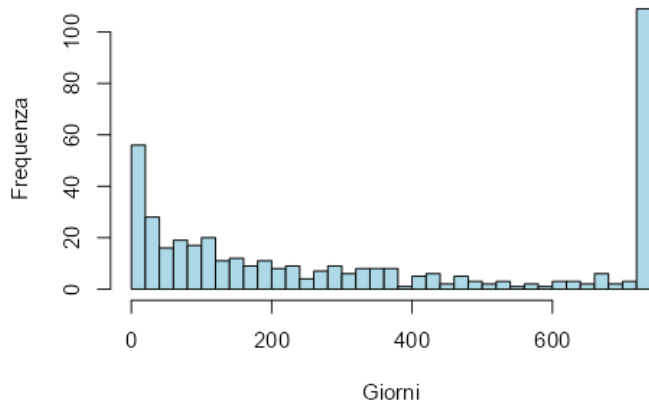
Istogramma: Tempo da HF a Morte (giorni)



Istogramma: Tempo da HF a Morte (giorni)



Istogramma: Tempo da HF a ospedalizzazione (giorni)



Riferimenti

- [1] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.
- [2] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).
- [3] Fox, J., & Weisberg, S. (2023). *car: Companion to Applied Regression*. [R package]. Retrieved from <https://cran.r-project.org/package=car>.
- [4] Revelle, W. (2023). *psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research*. [R package]. Retrieved from <https://cran.r-project.org/package=psych>.